

Отчет по HW01

Выполнил: Студент группы БПИ-237, Зенин Вадим Андреевич

Email: vazenin@edu.hse.ru

Цель работы

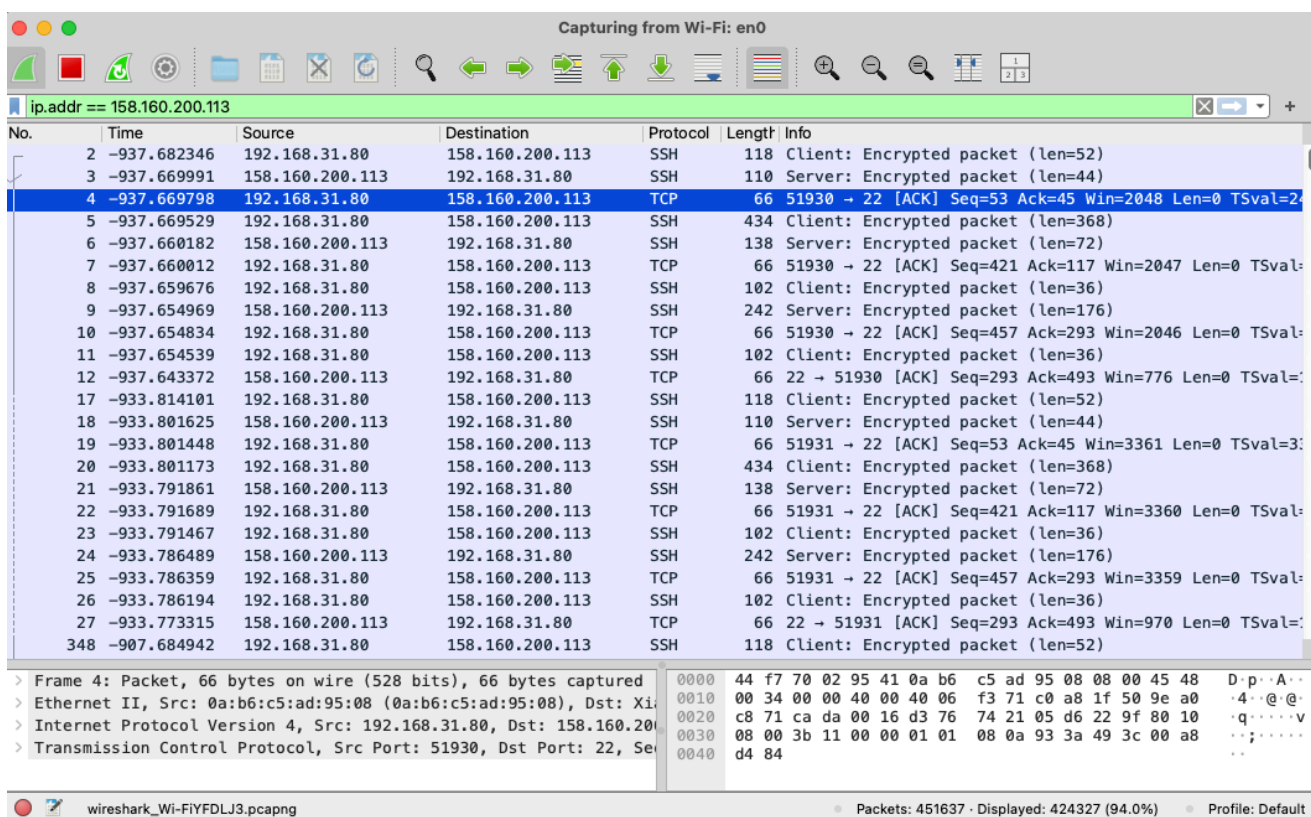
Разработать клиент-серверное приложение на Java для измерения пропускной способности и характеристик сетевого канала в компьютерной сети.

Я претендую на оценку до 10 баллов, генеративный ИИ не был использован для работы над этим заданием.

Описание экспериментальной установки

Во время экспериментов клиент запускался на локальной машине, при этом сервер запускался на виртуальной машине в Яндекс облаке

Подтверждение работы сети (скриншот из Wireshark на стороне клиента):



Команды для запуска

Запуск клиента:

```
java -jar client.jar 195.181.173.208 12345 5 1024 25
```

Запуск сервера:

```
java -jar server.jar 12345
```

Предварительно через утилиту `scp` на ВМ был загружен скомпилированный `hw1-1.0-SNAPSHOT.jar`.

Примеры логов сервера с IP-адресом клиента:

```
Client connected: 195.181.173.208:17357
Request #1 from 195.181.173.208:17357: received 8 bytes, sent response
Request #2 from 195.181.173.208:17357: received 8 bytes, sent response
Request #3 from 195.181.173.208:17357: received 8 bytes, sent response
Request #4 from 195.181.173.208:17357: received 8 bytes, sent response
Request #5 from 195.181.173.208:17357: received 8 bytes, sent response
Request #6 from 195.181.173.208:17357: received 8 bytes, sent response
Request #7 from 195.181.173.208:17357: received 8 bytes, sent response
Request #8 from 195.181.173.208:17357: received 8 bytes, sent response
Request #9 from 195.181.173.208:17357: received 8 bytes, sent response
Request #10 from 195.181.173.208:17357: received 8 bytes, sent response
```

Мониторинг ресурсов (htop на стороне сервера):

```
0[ 0.0%] Tasks: 32, 52 thr, 73 kthr; 1 running
1[ 0.7%] Load average: 0.02 0.02 0.05
Mem[|||||] 187M/1.92G Uptime: 00:34:58
Swp[|||||] 0K/0K

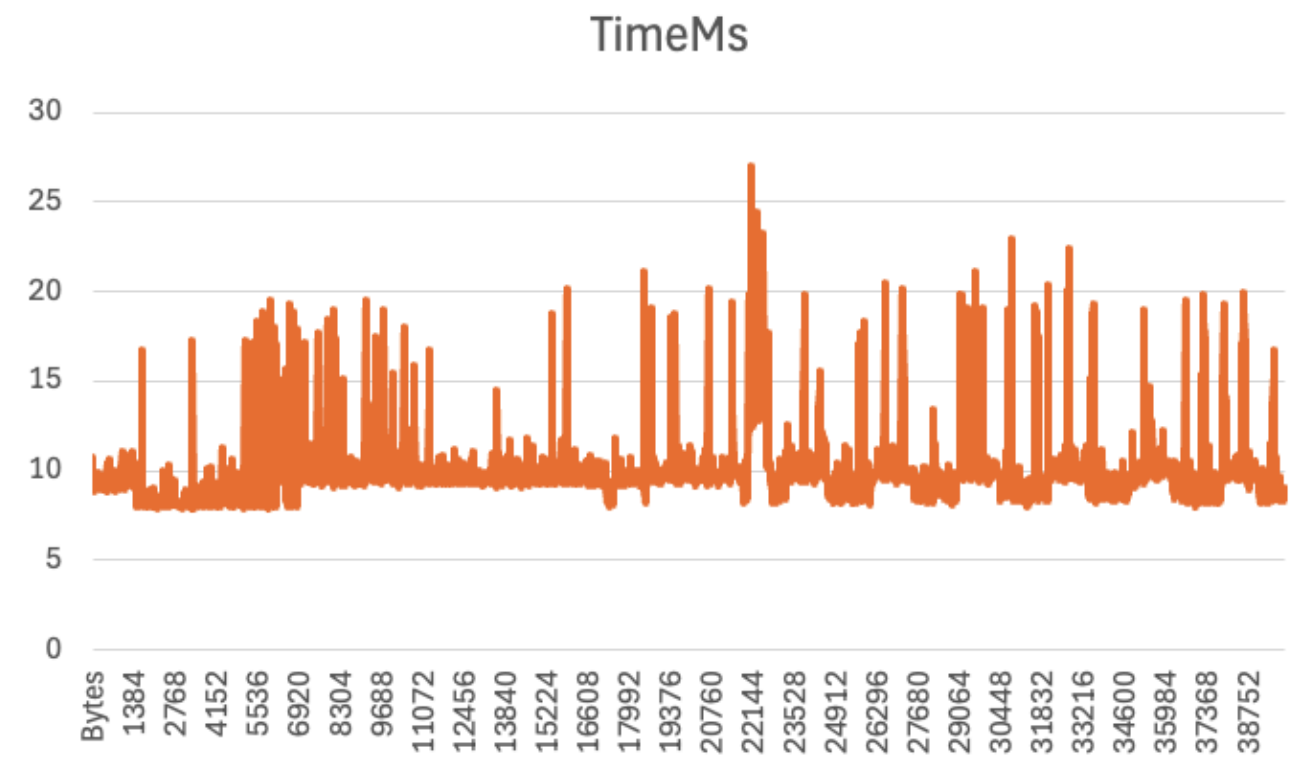
[Main] [I/O]
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
10564 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10565 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.07 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10566 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10567 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10568 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10569 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10570 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10572 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10573 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10574 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10575 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10576 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10577 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10578 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.01 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10579 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10580 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.02 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10581 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345
10582 vadm 20 0 3033M 44780 26476 S 0.0 2.2 0:00.00 java -cp hw1-1.0-SNAPSHOT.jar com.network.Server 12345

EnterDone EscClear Filter: java
```

Результаты экспериментов

1. Сценарий: Маленькие размеры массивов

Параметры: $N = 8$, $M = 5000$, $Q = 25$

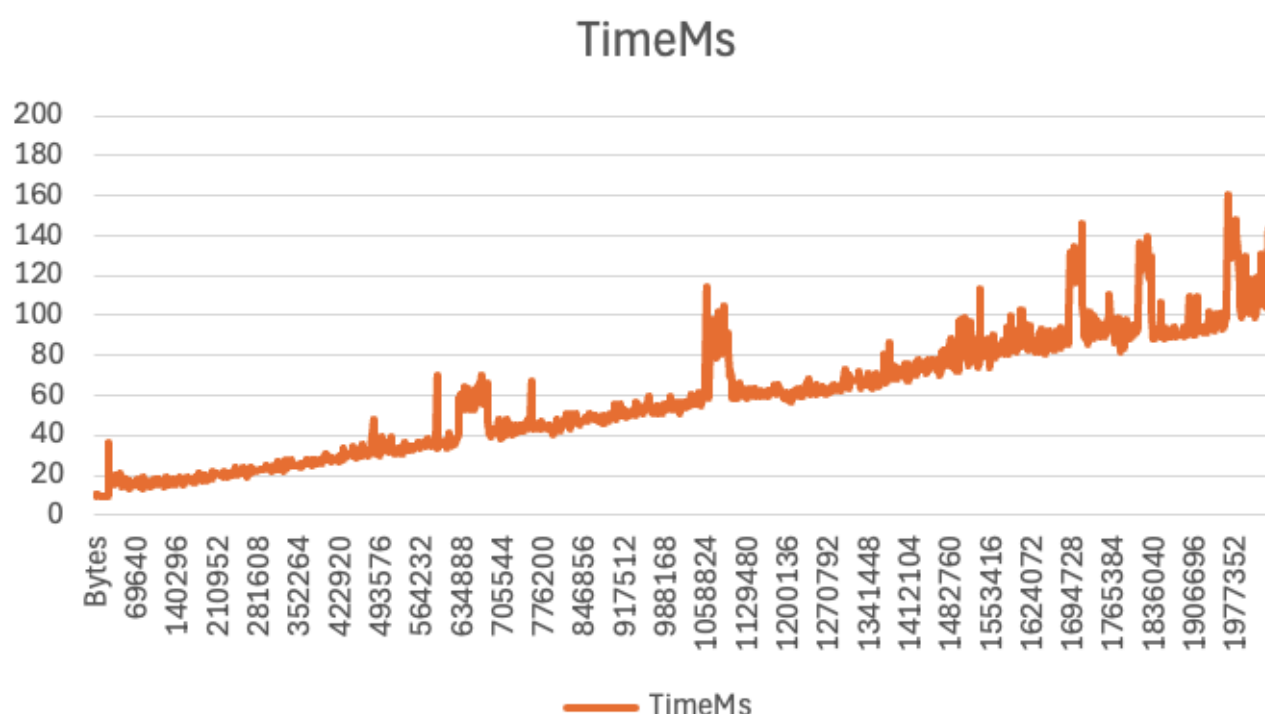


Анализ:

На данном графике можно заметить, что присутствуют множественные скачки трафика, которые, возможно, вызваны реализацией языка джава, возможно это работают сборщики мусора, или у мои локальные проблемы клиента, но в среднем значение времени = 10 мс.

2. Сценарий: Большие размеры массивов

Параметры: $N = 1024$, $M = 2000$, $Q = 10$

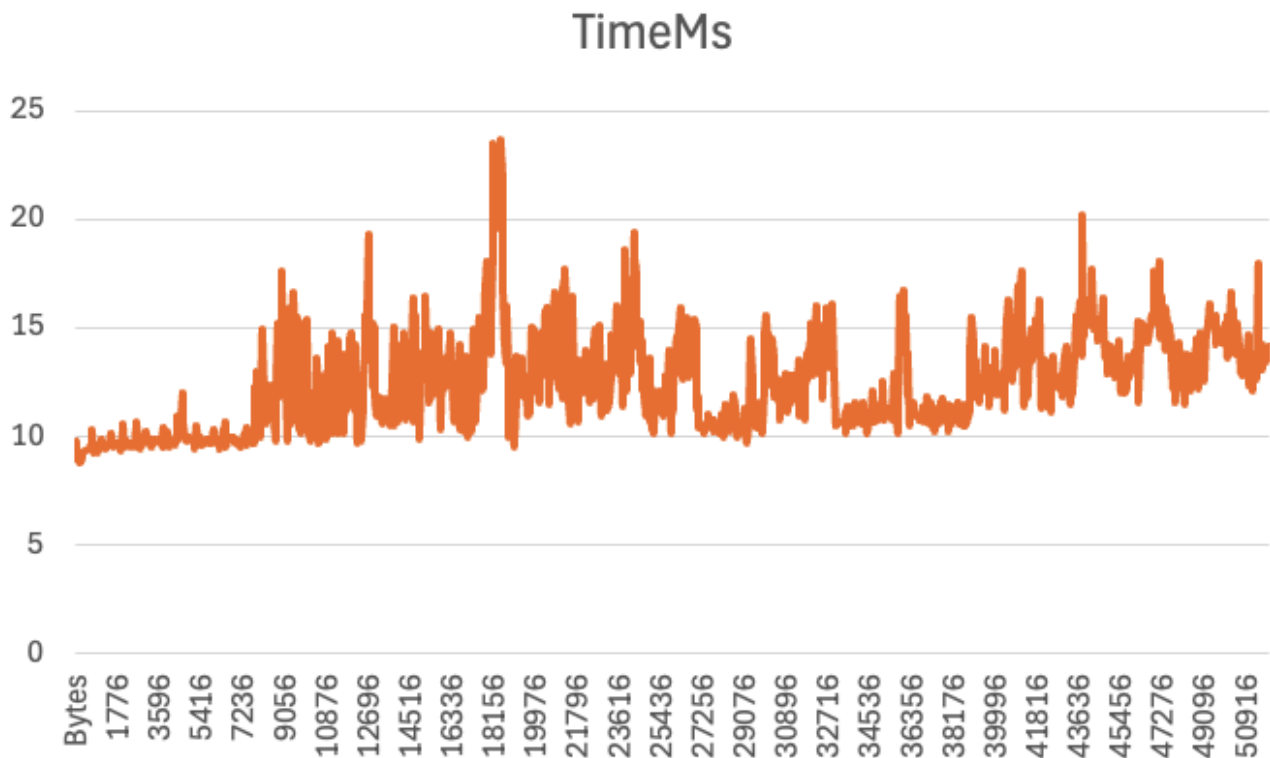


Анализ:

Далее я решил реализовать сценарий 2 из задания, но 5000 ждать было как-то очень долго, поэтому решил остановиться на 2000. И здесь уже видна линейная зависимость среднего времени, от отправляемых данных. Но скачки также присутствуют

3. Сценарий: Промежуточный размер

Параметры: $N = 52$, $M = 1000$, $Q = 10$



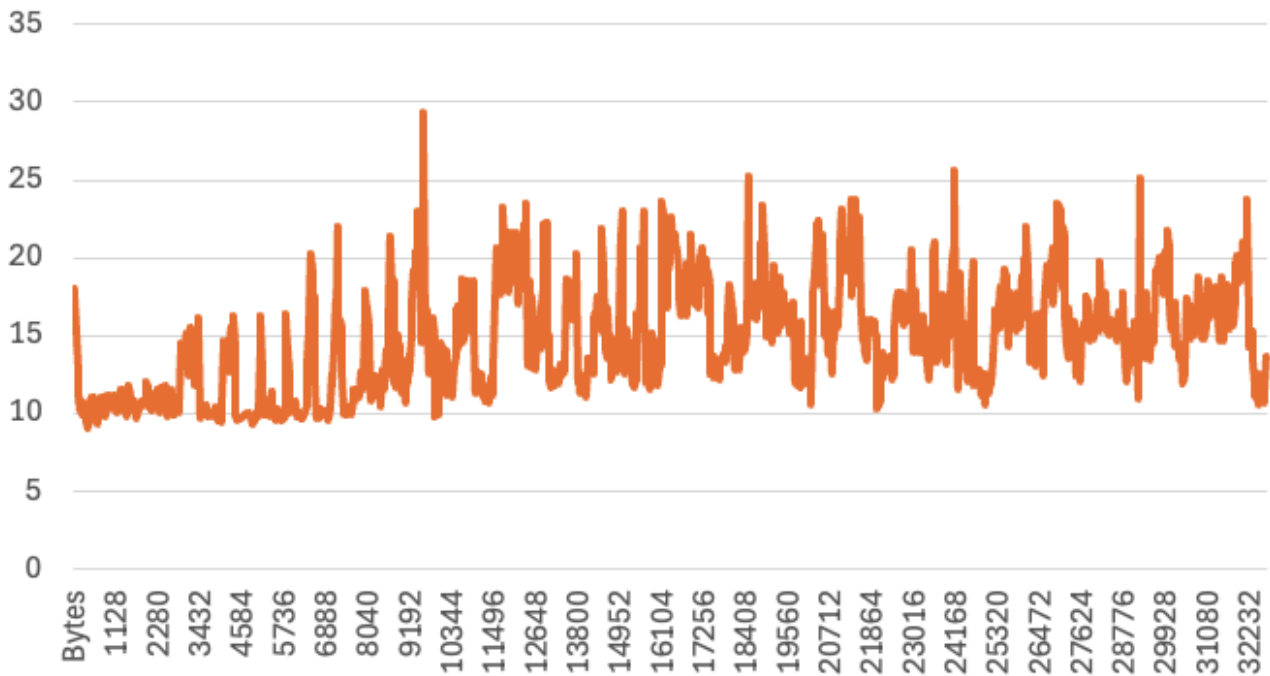
Анализ:

Хотел посмотреть какой будет результат при $n=52$, не степень двойки. Выбросы есть, среднее с 10 мс до примерно 15 повышается.

4. Сценарий: Минимальный шаг

Параметры: $N = 32$, $M = 1024$, $Q = 25$

TimeMs

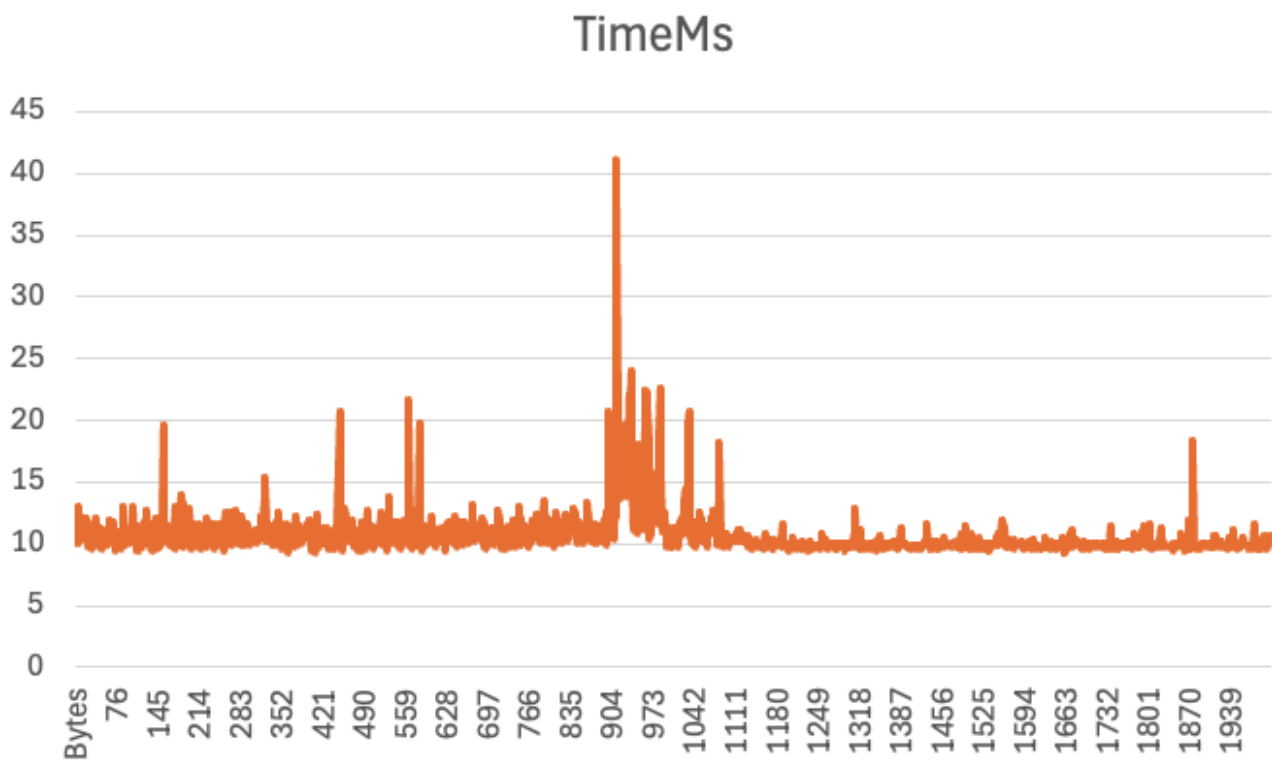


Анализ:

Здесь хотелось данные меньшие, чем во 2 опыте и посмотреть будет ли все еще линейная зависимость. Но по этому графику сложно сказать, здесь скорее можно сказать, что среднее колеблется между 10 и 20 (что скорее всего тянет на 15, к концу опыта)

5. Сценарий: Не степень двойки

Параметры: $N = 1$, $M = 2000$, $Q = 25$



Анализ:

А здесь решил посмотреть будет ли среднее меняться вообще при $n = 1$. Как видно нет, но и выбросов тоже меньше.